Úloha 05/10

Pomocník přidá kapacitu

1 Zadání

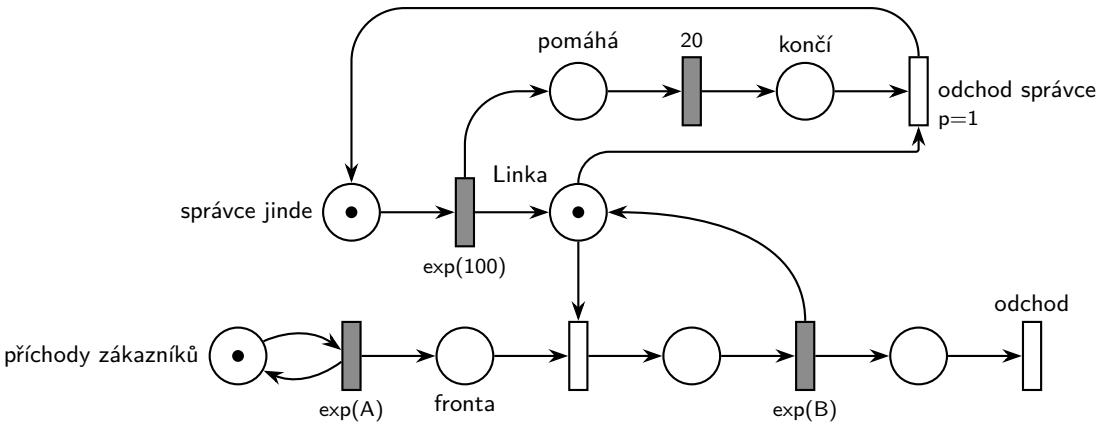
Mějme systém M/M/1. V intervalech exponenciálně se středem 100 časových jednotek přichází dobrotivý správce linky, který na dobu 20 časových jednotek pomáhá s obsluhou tak, že poskytuje lince další jednu jednotku kapacity (systém je pak M/M/2).

Podobné úlohy: Údržba zabere celou kapacitu (sesterská skupina E téhož termínu), Sklad s dočasně větší kapacitou (+3 jednotky na 100 č. j.), Dočasně MM2 při dlouhé frontě.

2 Nápověda

- **M/M/1:** *příchody zákazníků* ⇄ `exp(A)` → *fronta* → obsazení *Linky* → `exp(B)`, který jednotku vrací → *konec* → *odchod*. Příchody a obsluhu zákazníků zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Správce je jeden člověk:** jedna značka koluje mezi *správce jinde*, *pomáhá* a *končí*. Další příchod tak nastane až poté, co odejde, a systém je nejvýš M/M/2, jak zadání říká. Generátor ve smyčce by mohl poslat druhého správce, zatímco první ještě pomáhá (vzniklo by M/M/3). Interval `exp(100)` se tu proto měří od jeho odchodu.
- **Pomoc = jednotka kapacity navíc:** příchod správce přidá do *Linky* druhou značku. Obsluha je pořád `exp(B)`, jen mohou běžet dvě najednou.
- **Konec pomoci po 20 č. j.:** *pomáhá* → `20` → *končí*. Jednotku nejde vzít, dokud na ní běží obsluha. *Odchod správce* (`p=1`) proto vezme první volnou jednotku dřív, než ji obsadí další transakce, a vrátí správce do *správce jinde*. Rozpracovaná obsluha se normálně dokončí. Zadání to výslovně neříká, ale odejít uprostřed obsluhy by znamenalo vrátit zákazníka do fronty a to by zadání asi zmínilo.
- Jednotky kapacity se nerozlišují, správce tedy „odnese“ kteroukoli volnou.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – pomocník přidá kapacitu

4 Časté chyby

- Časovaný přechod `20` se vstupem z *Linky*: jednotka by během odpočtu čekala v *Lince*, první zákazník by ji obsadil a odpočet zrušil.
- Odebrání jednotky bez priority: uvolněnou jednotku může dřív obsadit čekající zákazník a pomoc se protáhne.
- Přidání jednotky bez jejího odebrání (kapacita roste s každým příchodem správce).
- Generátor správce ve smyčce: při překryvu dvou návštěv vznikne M/M/3.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Hodnoty `A = 5` a `B = 4` jsou doplněné, zadání je nedává. Linka je `Store` s pevnou kapacitou 2 a druhou jednotku má u sebe proces `Spravce`, když je jinde. Přesně tak to říká invariant sítě *Linka* + obsluhovaní + *správce jinde* = 2. `SetCapacity` tu nestačí: kapacitu nezmenší, dokud někdo čeká ve frontě (SIMLIB skončí chybou), a po zvětšení čekající sama nepustí.

```
// Pomocník přidá kapacitu - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 5;                    // střední interval příchodů exp(A), zadání
↪  ho nedává
const double B = 4;                    // střední doba obsluhy exp(B), zadání ji
↪  nedává

Store Linka("Linka", 2);               // místo Linka: 2 jednotky, jednu má správce
↪  u sebe
int navstev = 0;                       // počet provedení přechodu exp(100)

class Spravce : public Process {       // značka správce: jinde → pomáhá → končí →
↪  jinde
  void Behavior() {
    Enter(Linka, 1);                  // správce jinde: druhá jednotka není v Lince
```

```
    for (;;) {
      Wait(Exponential(100));          // správce jinde → exp(100)
      navstev++;
      Leave(Linka, 1);                 // přidá jednotku do Linky (M/M/2), pomáhá
      Wait(20);                        // pomáhá → 20 → končí
      Enter(Linka, 1);                // odchod správce (p=1): první volná jednotka
    }
  }
 public:
  Spravce() : Process(1) {}            // priorita 1: ve frontě Linky předběhne
 ↪  zákazníky
};

class Zakaznik : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    Enter(Linka, 1);                   // Fronta + obsazení (bere jednotku Linky)
    Wait(Exponential(B));              // časovaný přechod exp(B) ...
    Leave(Linka, 1);                   // ... který jednotku vrací
  }                                    // konec Behavior = konec + odchod
};

class Generator : public Event {       // místo „příchody zákazníků" ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() {
    (new Zakaznik)->Activate();        // nová značka ve Frontě
    Activate(Time + Exponential(A));   // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                    // modelový čas v časových jednotkách
  (new Spravce)->Activate();           // nejdřív správce, ať si vezme druhou
   ↪  jednotku
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();                      // obsazenost včetně jednotky u správce
  Print("Návštěv správce: %d (jednou za %.1f časových jednotek)\n", navstev, Time /
 ↪  navstev);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody zákazníků ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (zákazník)	proces `Zakaznik`
místo *Linka* (1 značka, se správcem 2)	`Store Linka("Linka", 2)`, druhou jednotku drží `Spravce`, když je jinde
fronta + obsazení	`Enter(Linka, 1)` (fronta je vnitřní fronta skladu)
`exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B)); Leave(Linka, 1);`
značka správce (*jinde*, *pomáhá*, *končí*)	proces `Spravce` (jen jeden)
správce jinde → `exp(100)` → jednotka do *Linky* + *pomáhá*	`Wait(Exponential(100)); Leave(Linka, 1);`
pomáhá → 20 → *končí*	`Wait(20)`
odchod správce (`p=1`): *končí* + volná jednotka → *správce jinde*	`Enter(Linka, 1)` s prioritou procesu 1 (ve frontě skladu je první)

Petriho síť	SIMLIB
konec → *odchod*	konec metody `Behavior()` zákazníka

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluhovaní + *správce jinde* = 2 a správce je vždy právě v jednom ze tří míst; všechny přechody se provádějí (`make check`). Pomáhá asi 400krát za 10 000 transakcí, tedy zhruba jednou za 120 č. j. SIMLIB model: v jednom běhu (10^6 časových jednotek) přišel správce 8357krát, jednou za 120 časových jednotek (100 jinde + 20 pomoc + krátké čekání na volnou jednotku). Fronta měla nejvýš 27 a průměrně 1,7 čekajících (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: zkouška 2025/26, 2. termín (27. 1. 2026), skupina F, otázka 1, 10 bodů.

Původní znění:

> *Mějme systém M/M/1. V intervalech exp(100 č.j.) přichází dobrotivý správce linky, který na dobu 20 č.j. pomáhá s obsluhou tak, že poskytuje lince další jednu jednotku kapacity (systém je pak M/M/2). Zadaný systém modelujte prostředky Petriho sítě.*

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2025-26 - 2. termín F.pdf`, str. 1 (fotka zadání, bez řešení)

Existující řešení:

- K této úloze v materiálech žádné řešení není.